



运筹学与优化理论

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院



- 中国人民大学信息学院经济信息管理系主任、教授、博导、LISA实验室主任
- 中国人民大学智慧治理学院副院长
- 中组部“万人计划”青年拔尖人才
- 北京市青年教学名师
- 北京市优秀人才
- 北京市科技新星
- 苏州市人工智能与社会治理技术重点实验室主任
- 中国人民大学智慧校园研究中心主任
- 中国人民大学智慧城市研究中心副主任
- 研究方向：大数据、人工智能、运筹优化



生活中的例子

- 每天的日常安排
- 课程选择与管理
- 人生规划



钱学森
系统工程



华罗庚
优选法



许国志
组合数学



绪论 —— 运筹学基本特征与基本方法

- 分析与表述问题
- 建立模型
- 求解模型和优化方案
- 对模型和由模型导出的解进行检验
- 建立起对解的有效控制
- 方案的实施



绪论 —— 运筹学主要分支简介

- 线性规划 (*)
- 非线性规划 (*)
- 动态规划 (*)
- 图与网络分析 (*)



绪论 —— 运筹学主要分支简介

- 存储论
- 排队论
- 对策论
- 决策论



课程内容

- 绪论
- 第一章 线性规划与单纯形法
- 第二章 线性规划的对偶理论
- 第三章 运输问题

课程内容



- 第四章 目标规划
- 第五章 整数规划
- 第六章 非线性规划

课程内容



- 第七章 动态规划
- 第八章 图与网络分析
- 第九章 运筹学中的启发式算法



课程目的

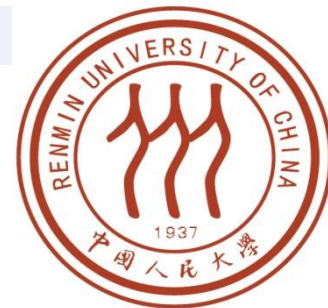
- 系统掌握运筹学的知识和工具
- 善于发现科学问题，提高建模能力

讲授方式



- 系统授课 + 互动讨论
- 文献阅读 + 团队合作

参考书目



- 胡运权. 运筹学教程. 清华大学出版社, 2012

主要期刊 (A)



- Mathematics of Operations Research
- Mathematical Programming
- Operations Research

主要期刊 (A)



- Journal of Operations Management
- Management Science
- Manufacturing & Service Operations Management
- Production and Operations Management

主要期刊 (B)



- Annals of Operations Research
- Computers and Operations Research
- Decision Sciences
- European Journal of Operational Research
- International Journal of Production Economics



主要期刊 (A-B)

- 管理世界
- 管理科学学报
- 中国管理科学
- 系统工程理论与实践
- 系统工程学报
- 管理科学

考核方式



- 闭卷考试(100%)



谢谢大家